UNDP KARABÜK DİGEM

Yapay Zekâ Seviye 2 / Gün 3

Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

Bugün ekran başında kod yazmayacak, işin arkasındaki asıl "BEYNİ" anlayacağız.
Makine nasıl öğrenir? Gündelik hayatımızı kim yönetiyor?

Yapay Zekâ (AI) Tam Olarak Nedir?

Ders 1

Eğitmen Notu: "Derse şu soruyla başlayın: 'Cebimizdeki hesap makinesi karmaşık işlemleri saniyeler içinde çözüyor. Peki hesap makinesi bir yapay zeka mıdır?' Cevap hayırdır, çünkü sadece ezberlenmiş kuralları (algoritma) uygular, ÖĞRENEMEZ."

Tanım:

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence), bilgisayar sistemlerinin **insan zekâsını taklit ederek** görevleri yerine getirme yeteneğidir.

🧠 Zeka Neyi Gerektirir?

- Öğrenme (Hatalardan ders çıkarma)
- Akıl yürütme (Karar verme)
- Problem çözme
- Dili anlama ve kullanma

Klasik Yazılım vs Yapay Zekâ

- **Klasik Yazılım (Dünkü Python Kodlarımız):** "Eğer X olursa Y yap" (Kuralı biz koyarız, o uygular).
- **Yapay Zekâ:** "İşte sana geçmiş veriler. Kuralları kendin bul ve gelecekte ne olacağını tahmin et!"

Sınıf Etkinliği: "Bu AI mi, Değil mi?"

Ders 1 : İnteraktif Tartışma

Eğitmen Notu: "Aşağıdaki maddeleri tek tek okuyup sınıfa sorun. Parmak kaldırarak veya sesli olarak 'AI' ya da 'Değil' desinler. Nedenini mutlaka tartıştırın."

1. Google Arama Motoru

Siz "Tavuk" yazdığınızda "Tavuk göğsü tarifi" önermesi.

(Cevap: AI. Geçmiş aramalarınızdan niyetinizi tahmin eder.)

2. Mario Oyunundaki "Goomba" Canavarı

Sürekli sağa doğru yürümesi ve duvara çarpınca sola dönmesi.

(Cevap: Değil. Sadece basit if/else kodudur.)

3. Akıllı Termostat (Klima)

Oda 25 derece olunca klimayı otomatik durdurması.

(Cevap: Değil. Sensör okuyan basit bir If kuralıdır.)

4. iPhone Face ID (Yüz Tanıma)

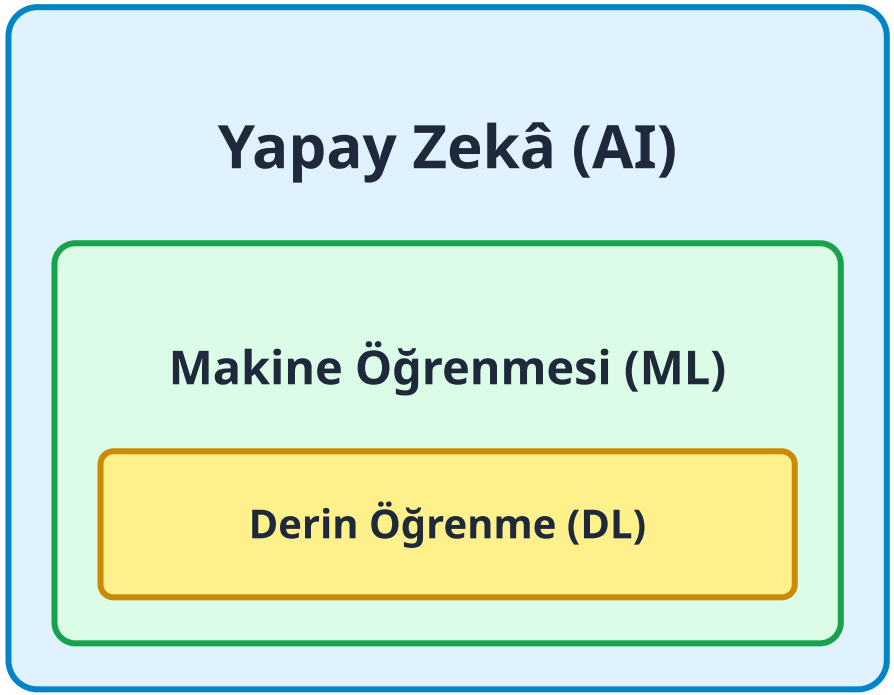
Karanlıkta, gözlüklü veya şapkalı olsanız bile sizi tanıması.

(Cevap: AI. Sizi ezberlemez, yüz hatlarınızın desenini öğrenir.)

Kavram Karmaşası: AI vs ML vs DL

Eğitmen Notu: "Yapay zeka haberlerinde sürekli Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learning) duyarlar. Bunları iç içe geçmiş Rus Matruşka bebekleri gibi anlatacağız."

- **Yapay Zekâ (AI):** En dıştaki büyük kutudur. İnsan zekasını taklit eden her türlü programa verilen genel isimdir.
- **Makine Öğrenmesi (ML):** Kuralları bizim yazmadığımız, makinenin istatistik ve matematikle veriden "kendinin" öğrendiği alt daldır.
- **Derin Öğrenme (DL):** İnsan beynindeki nöronları taklit eden (Yapay Sinir Ağları) en gelişmiş alt daldır. ChatGPT ve otonom araçlar burada yaşar.



Sınıf Etkinliği: Sen Olsan Hangisini Kullanırsın?

Ders 2 : Pratik Senaryolar

Eğitmen Notu: "Bir teknoloji firmasının patronu olduğumuzu hayal edelim. Karşımıza çıkan problemleri çözmek için basit kod mu (If/Else), Makine Öğrenmesi mi, yoksa Derin Öğrenme mi kullanmalıyız?"

Senaryo 1: Banka Şifre Sistemi

Kullanıcı şifreyi 3 kere yanlış girerse hesabı bloke eden bir sistem yazacağız. Ne kullanalım?

(Çözüm: Sadece Python If/Else yeterlidir. Yapay zekaya gerek yoktur.)

Senaryo 3: Gözetimsiz Sürücüsüz Araç

Yoldaki yayayı, kırmızı ışığı ve şerit çizgilerini aynı anda kameradan görüp anlık direksiyon kıran sistem.

(Çözüm: Derin Öğrenme - DL. Çok katmanlı devasa bir beyin gerekir.)

Senaryo 2: E-Posta Spam Filtresi

Gelen maillerin içindeki "Kredi, Bedava, Kazandınız" kelimelerini analiz edip Spam (İstenmeyen) kutusuna atan sistem.

(Çözüm: Makine Öğrenmesi. Binlerce spam mail ile modeli eğitiriz.)

Veri - Model Mantığı: Yapay Zeka Nasıl Öğrenir?

Ders 3

Eğitmen Notu: "Yapay zekanın sihir olmadığını, sadece çok fazla 'Veri' (Data) yiyerek beslenen istatistiksel bir 'Model' olduğunu vurgulayın. Araba ve Yakıt benzetmesi çok iyi çalışır."

1. Yakıt: VERİ (Data)

Yapay zeka hiçbir şeyi doğuştan bilmez. Bir bebeğin dünyayı görerek öğrenmesi gibi, makine de "Veri" ile öğrenir. (Örn: Milyonlarca kedi fotoğrafı, yılların hava durumu kayıtları, tüm Wikipedia yazıları).

2. Motor: MODEL

Verileri yiyip sindiren ve içindeki **örüntüyü (pattern)** bulan yapıya Model denir. Model eğitildikten sonra, daha önce hiç görmediği bir kediyi tanımasını sağlayan şey bu "örüntü" çıkarımıdır.

💡 Eğitim Süreci (Training)

1. Bilgisayara 10.000 adet kedi fotoğrafı ver.
2. Bilgisayara 10.000 adet köpek fotoğrafı ver. 3. Model bunları karşılaştırsın (Kedilerin kulakları daha sivri, köpeklerin burnu daha uzun gibi). 4. Yeni bir fotoğraf gösterip sor: "Bu nedir?" (Tahmin = Inference).

Kodlar Yapay Zekada Nasıl Birleşir?

Eğitmen Notu: "Öğrencilere dün Python'da yazdıkları If/Else bloklarının yapay zekanın Karar Verme aşamasında nasıl kullanıldığını gösterin. Sabahki ve dünkü kursun boşa olmadığını hissetsinler."

Yapay Zeka (Model) bir fotoğrafı analiz eder ve bir **olasılık (probability)** sonucu üretir. İşin sonundaki aksiyonu ise dünkü gibi **If/Else** kodları belirler!

Otonom (Sürücüsüz) Araç Algoritması

```
gorus_alani = yapay_zeka.kamera_analizi_yap()

if gorus_alani == "Kırmızı Işık":
    araba.fren_yap()
elif gorus_alani == "Yaya Geçiyor":
    araba.fren_yap()
    korna.cal()
else:
    araba.gaza_bas()
```

Gündelik Hayattaki Gizli Yapay Zekalar

Ders 4

Eğitmen Notu: "Öğrencilere gün içinde kullandıkları uygulamaları sorun. Netflix, Instagram, Spotify... Hiçbiri tesadüfen karşılarına içerik çıkarmıyor."

Tavsiye (Öneri) Sistemleri

- **Netflix / YouTube:** Sizinle aynı filmleri izleyen/beğenen diğer kişilerin verilerini (ML) kullanarak size seveceğiniz yeni bir film önerir.
- **Spotify:** Dinlediğiniz şarkıların ritim, bpm ve tür analizini yaparak "Haftalık Keşif" listenizi oluşturur.
- **Instagram Reels / TikTok:** Bir videoya kaç saniye baktığınızı ölçer (Veri) ve sizi ekranda tutacak benzer içerikleri algoritma ile sıralar.

⚠️ AI Yanılabilir mi?

Evet! AI, sadece kendisine verilen veriyi bilir. Eğer bir yüz tanıma sistemine sadece beyaz tenli insanların verisini (yakıt) verirseniz, siyahi insanları tanıyamaz. Buna AI dünyasında **Önyargı (Bias)** denir.

Günün Projesi: Kendi Startup'ını Kur!

Grup Çalışması / Kapanış

Eğitmen Notu: "Sınıfı 3-4 kişilik gruplara bölün. Onlara boş bir A4 kağıdı verin. Karabük'te veya Türkiye'de çözülmesini istedikleri bir problem bulmalarını ve bunu yapay zeka ile çözen bir ürün tasarlamalarını isteyin."

🚀 PROJE: Yapay Zeka Destekli Uygulama Tasarımı

Grubunuzla tartışarak aşağıdaki 3 soruyu cevaplayan bir proje taslağı çıkarın ve sınıfın geri kalanına sunun:

1. **Uygulamanızın Adı Ne ve Hangi Problemi Çözüyor?**

   (Örn: Karabük'teki trafik sorununu çözen akıllı sinyalizasyon)

2. **Modeli Eğitmek İçin Hangi VERİLERE (Yakıta) İhtiyacınız Var?**

   (Örn: Geçmiş 5 yılın kaza raporları, MOBESE kamera kayıtları)

3. **Yapay Zeka Bu Verilerle Ne Tahmin Edecek (Çıktı)?**

   (Örn: Hangi saatlerde hangi ışığın kaç saniye yeşil yanacağını)